BÀI TẬP CUỐI MÔN

HỌC MÁY CƠ BẢN

SỬ DỤNG SUPPORT VECTOR MACHINE TRONG PHÂN LOẠI VĂN BẢN
ĐẶC TẢ

1 Chuẩn đầu ra

Sau đồ án cuối khóa, học viên có thể:

- Hiện thực thuật toán Support Vector Machine (SVM) trong bài toán phân loại văn bản:
    - Phân tích bài toán.
    - Hiện thực chương trình đã phân tích.
    - Giải quyết các vấn đề gặp phải trong hiện thực chương trình.
- Hoạt động nhóm:
    - Thành lập nhóm hoạt động hiệu quả
    - Thực hành giao tiếp nhóm hiệu quả
- Khả năng trình bày:
    - Trình bày kết quả bằng lời và bằng tài liệu báo cáo

2 Mô tả

Trong bài tập này, học viên sẽ sử dụng bộ dữ liệu fetch_20newsgroups để xây dựng một chương trình phân loại văn bản. Bộ dữ liệu này bao gồm các bài viết từ 20 nhóm thảo luận khác nhau trên Usenet, trải rộng qua các lĩnh vực như công nghệ, tôn giáo, chính trị, thể thao, khoa học, v.v… Học viên được chọn nhóm từ 1 – 3 thành viên để hiện thực bài tập này.

- Yêu cầu đặt ra:
    - Tiền xử lý dữ liệu và trích xuất đặc trưng từ văn bản.
    - Huấn luyện mô hình máy học để phân loại các bài viết thành 20 chủ đề khác nhau.
    - Xây dựng một hàm kiểm tra với các đoạn văn bản cụ thể để kiểm tra khả năng dự đoán của mô hình.
- Bộ dữ liệu tải từ **sklearn.datasets.fetch_20newsgroups**.
- **Số lượng chủ đề**: 20 chủ đề khác nhau.
    - Ví dụ một số chủ đề:
        - rec.sport.hockey (thể thao - khúc côn cầu)
        - comp.sys.mac.hardware (phần cứng máy tính Mac)
        - sci.space (khoa học - không gian)

        - talk.politics.mideast (chính trị - Trung Đông)
- **Input**:
    - Văn bản thô từ các bài viết của Usenet.
- **Output**:
    - Nhãn chủ đề (ví dụ: rec.sport.hockey) và chỉ số nhãn tương ứng (ví dụ: 9).

3 Nộp bài

- Học viên nộp file báo cáo (PDF) mô tả đầy đủ các yêu cầu đặt ra.
- Học viên nộp file thuyết trình (slide) ở dạng PDF.
- Chuẩn bị môi trường máy tính để chạy demo sản phẩm cho giáo viên.
- Trình bày và phản biện trực tiếp với giáo viên.